

LINGUAGEM LUA – ELEMENTOS LÉXICOS

A linguagem LUA é uma linguagem de programação leve e embutida, projetada com uma extensão para dar suporte em geral, voltada para a facilidade em descrição de dados. Desenvolvida no Brasil a década 90, ficando conhecida pela sua simplicidade e flexibilidade, permitindo assim a fácil integração com outras linguagens, com auxílio para a programação orientada a objetos, programação funcional e programação orientada a dados. Lua foi implementada como uma biblioteca, baseada na escrita em C *limpo*, com subconjuntos de ANSI C e C++. A seguir, destacamos seus elementos léxicos:

1. Palavras reservadas:

São palavras que tem significados especial na linguagem e não podem ser usadas como identificadores (nomes de variáveis, funções, etc.). Em Lua, as principais palavras reservadas incluem:

- and, break, else, elseif,
- end, false, for, function,
- if, in, local, nil, not, or,
- return, then, true,
- while.

Obs: Lua é uma linguagem que diferencia minúsculas de maiúsculas: and é uma palavra reservada, mas And e AND são dois nomes válidos diferentes. Como convenção, nomes que começam com um sublinhado seguido por letras maiúsculas (tais como _VERSION) são reservados para variáveis globais internas usadas por Lua.

2. Operadores:

Lua apresenta os operadores aritméticos que são classificados em acordo com suas funcionalidades e com seu grau de precedência. Lua possui a seguinte tabela de precedência, apresentada em ordem crescente de precedência.

Operadores Aritméticos:

- Adição: +
- Subtração: -
- Multiplicação: *
- Divisão: /

- Módulo: %
- Exponenciação: ^

Operadores Relacionais:

- Igual: ==
- Diferente: ~=
- Menor: <
- Maior: >
- Menor ou igual: <=
- Maior ou igual: >=

Operadores Lógicos:

- Conjunção: and
- Disjunção: or
- Negação: not

Concatenador de Strings:

- .. (para unir duas strings)

Tabela de Precedência

Grau de Precedência	Operador	Associatividade
1	=	Direita para Esquerda
2	==, ~=	Esquerda para Direita
3	+, -	Esquerda para Direita
4	*, /, %	Esquerda para Direita
5	^	Direita para Esquerda

3. Delimitadores:

Lua utiliza diversos delimitadores em seu código:

- ; (delimitador de comandos)
- , (separa parâmetros em funções e elementos em tabelas)
- (e) (para expressões e chamadas de funções)
- { e } (para definições de tabelas)

4. Identificadores:

Para identificadores, a LUA aceita os identificadores válidos que seguem uma regra padrão encontrada em diversas linguagens de programação. Um identificador é uma sequência de símbolos iniciada por uma letra ou _. Após o

símbolo inicial, ele pode conter letras, números e `_`. Exemplos de identificadores válidos incluem:

- `_variavel`
- `nome13`
- `soma_total`
- `calcular_5_veze`

5. Números:

Lua suporta números de ponto flutuante e inteiros. Além disso, Lua permite o uso de sinais, tanto positivos quanto negativos. Exemplos de números válidos:

- `10`
- `3.14`
- `-42`
- `0.001`

6. Erros:

Qualquer elemento que não se encaixe nas categorias apresentadas (palavras reservadas, operadores, delimitadores, identificadores ou números) é considerado um erro léxico. A linguagem Lua ignora espaços em branco e tabulações durante a análise. Quebras de linha também são ignoradas, mas Lua as utiliza para determinar a posição atual no fluxo de execução, que pode ser acessada por meio da variável `lineno`.

Erros de Sintaxe: Causados por não seguir as regras da linguagem (ex.: esquecer um `end`).

Erros de Runtime: Ocorrem durante a execução do programa (ex.: divisão por zero).

Erros de Tipo: Resultam da tentativa de operações em tipos de dados incompatíveis.